

开发板使用指南

本文介绍了GD32F303RCT6开发板的使用指南。首先需安装并破解Keil 5.x，然后安装GD32F303对应的Keil5支持包。接着在Keil中打开工程并配置，编译后连接开发板进行烧录。最后通过修改LoRa配置参数，编译下载并测试，可通过串口打印信息。



Keil



Package



LoRa

安装Keil

详细介绍了如何安装Keil 5.x 并进行破解，包括注册和激活 license 的步骤。

安装Package

说明了如何安装GD32F303对应的Keil5 package，包括不同版本的支持。

配置工程

指导如何运行Keil，打开工程 并进行配置，确保编译无误并 连接开发板。

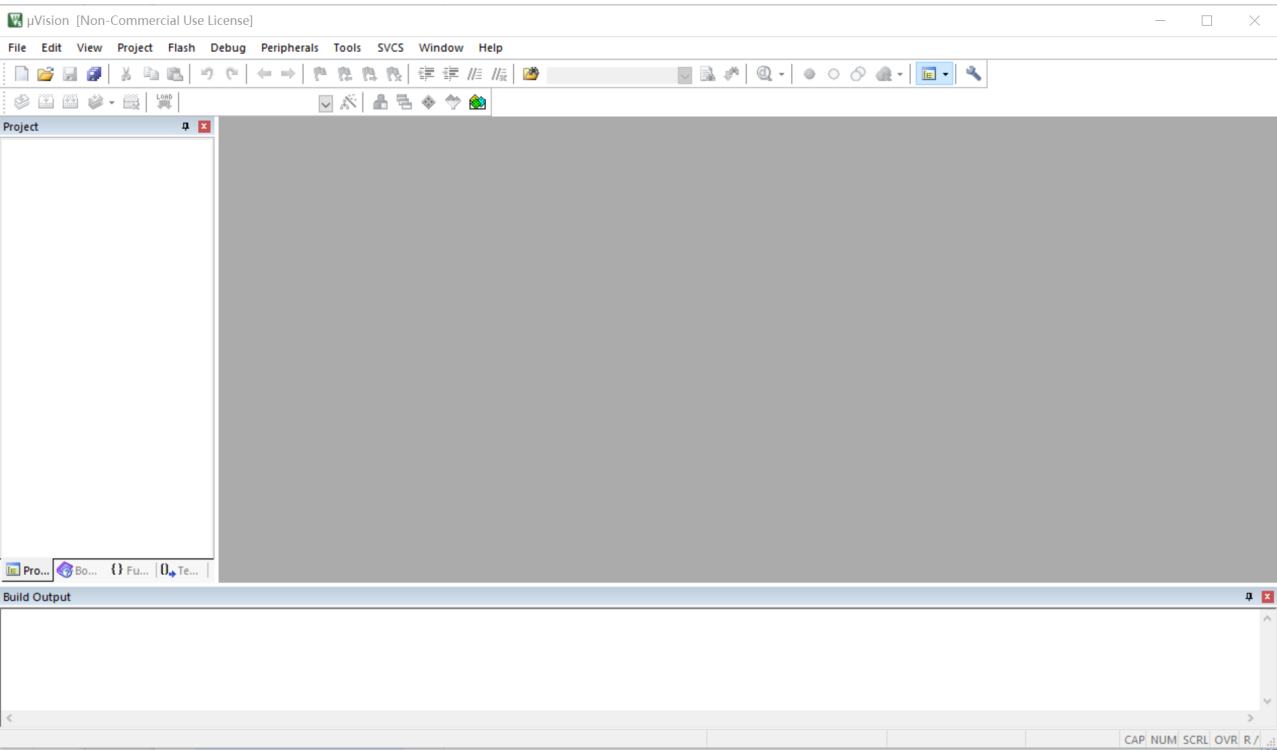
修改参数

详细说明了如何修改LoRa的 配置参数，包括载波频率、发 射功率等，并进行测试。

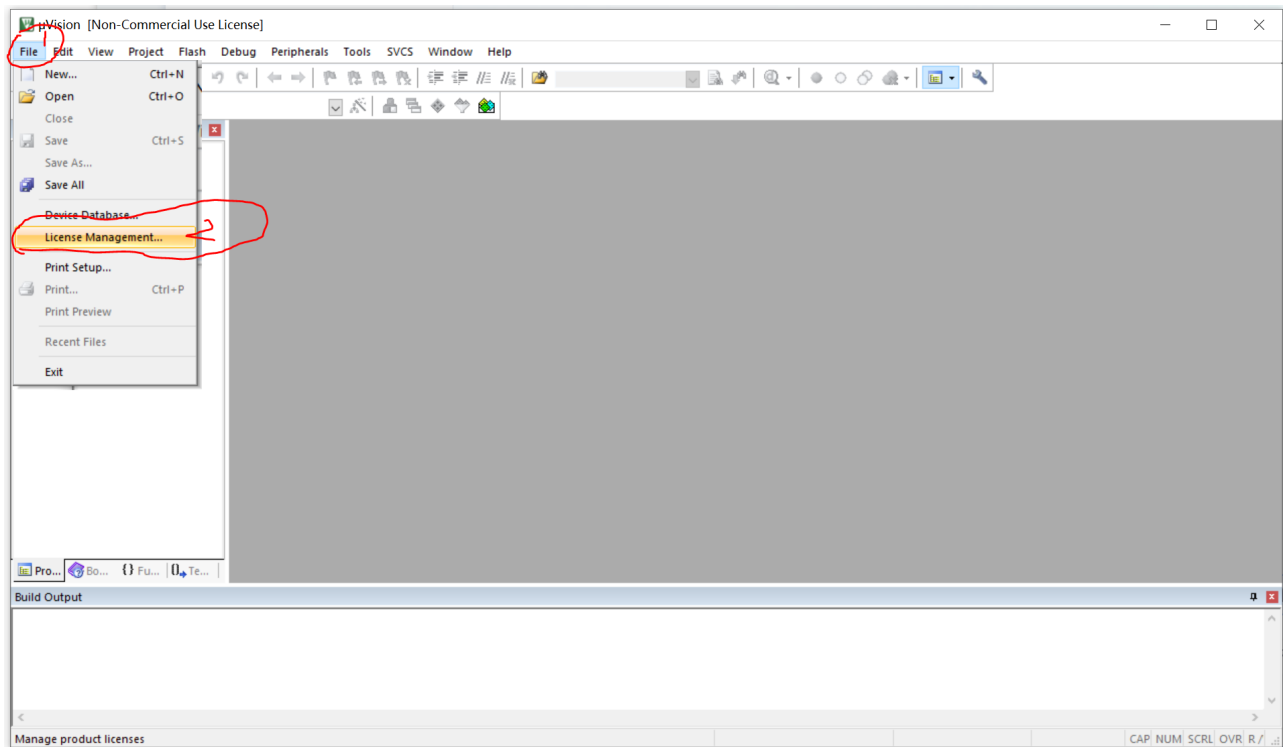
1.安装keil 5.x 并破解crack

名称	修改日期	类型	大小
KEIL注册机2032	2019/10/28 11:53	文件夹	
Keil525_ARM.7z	2025/3/26 16:26	7Z 文件	805,209 KB
KEIL注册机2032.rar	2025/3/26 16:21	RAR 文件	530 KB
MDK538a	2025/3/26 16:27	应用程序	908,615 KB

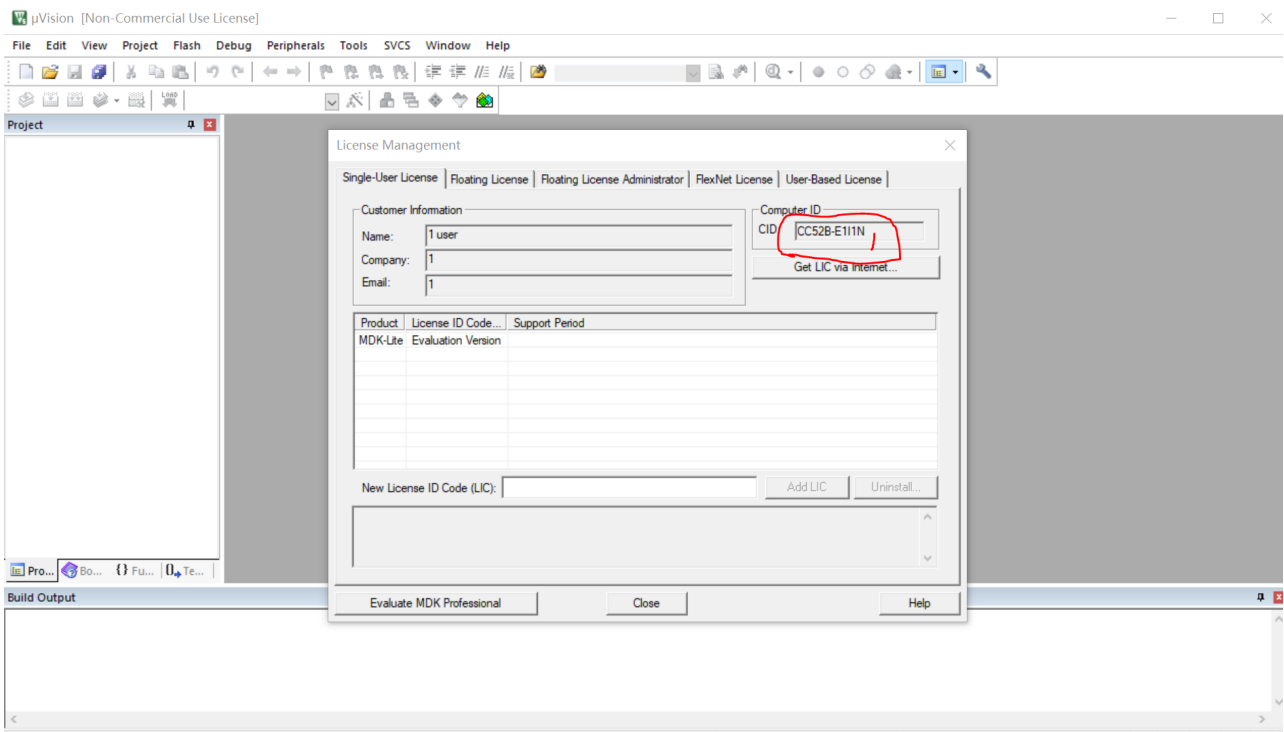
安装keil，安装好之后，运行keil, 如下图：



注册并激活license

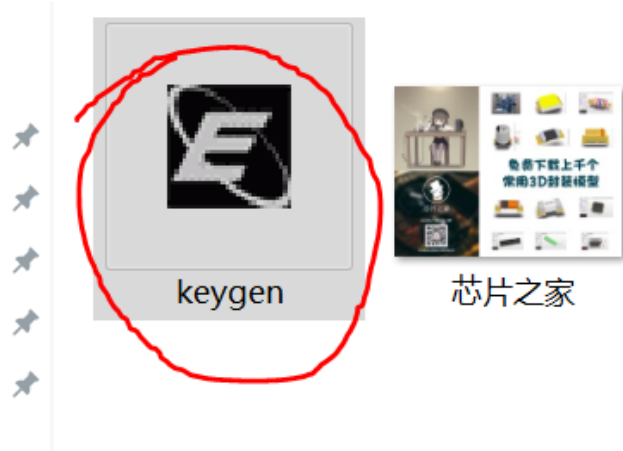


copy CID, 如下图：



运行注册机，如下图：

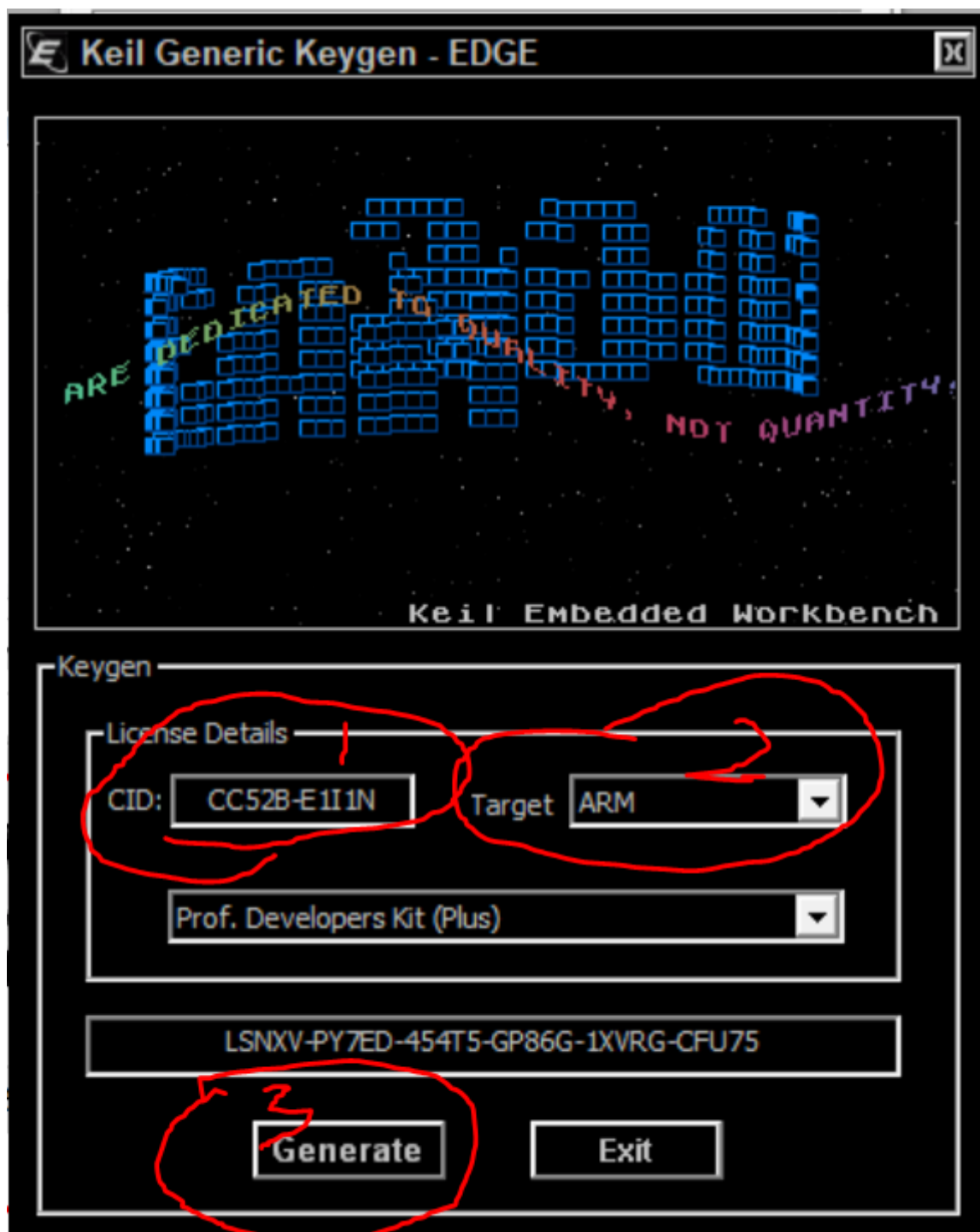
此电脑 > Windows 10 (C:) > 迅雷云盘 > keil > KEIL注册机2032



把keil里面的CID粘贴到1处,

Target 选择ARM

点击Generate, 产生序列号,



复制下图的序列号，并粘贴到keil里面，完成注册，如下图：

Keil Generic Keygen - EDGE



Keygen

License Details

CID: CC52B-E111N

Target ARM

Prof. Developers Kit (Plus)

JL28G-VBFQ8-BS5YX-HQ97H-66JJ6-UEQQQ

Generate

Exit

需要注意：需要以管理员身份来运行keil5

2.安装GD32F303 对应keil5的package

此电脑 > Windows 10 (C:) > 迅雷云盘 > GD32F30x_AddOn_V2.2.3

名称	修改日期	类型	大小
 GigaDevice.GD32F30x_AddOn.2.1.1.exe	2023/1/28 19:33	应用程序	2,531 KB
 GigaDevice.GD32F30x_DFP.2.2.3.pack	2023/1/28 19:33	uVision Software Pa...	868 KB
 IAR_GD32F30x_ADDON.2.1.0.exe	2023/1/28 19:33	应用程序	3,732 KB

Introduction：包含三个文件，具体说明如下：

- 1. GigaDevice.GD32F30x_Addon.2.1.1.exe Keil4 环境补丁，支持 Keil v4.7x ；
- 2. GigaDevice.GD32F30x _DFP.2.2.3.pack Keil5 在线支持包, 支持 Keil v5.27 及以上版本；
- 3. IAR_GD32F30x _ADDON.2.1.0.exe IAR 环境补丁，支持 IAR v7.4 以上版本。

keil v5.27及以上，安装：GigaDevice.GD32F3x0_DFP.3.3.0.pack

安装pack过程如下：

Pack Unzip: GigaDevice GD32F30x_DFP 2.2.3

Welcome to Keil Pack Unzip

Release 12/2022

This program installs the Software Pack:

GigaDevice GD32F30x_DFP 2.2.3

GigaDevice GD32F30x Series Device Support and Examples

Destination Folder

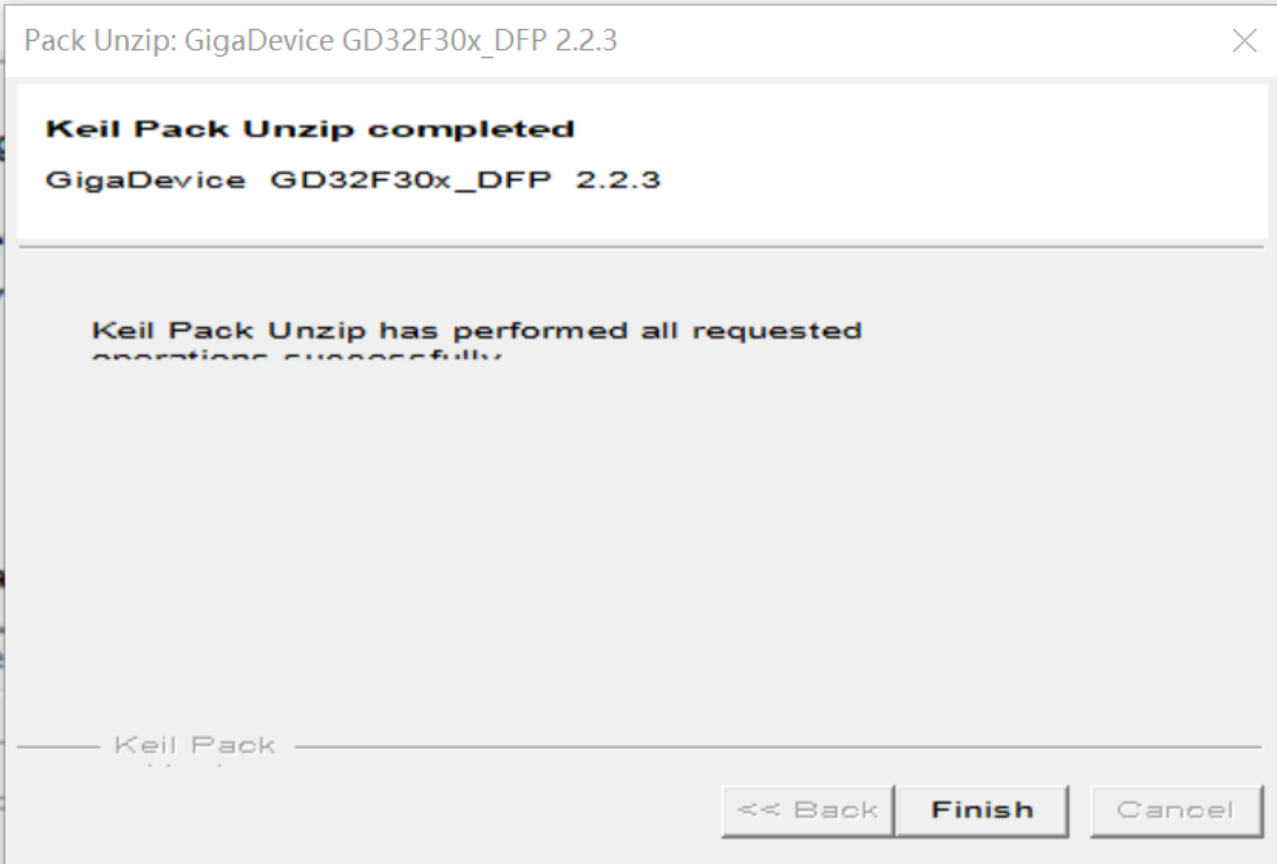
C:\Users\user\AppData\Local\Arm\Packs\GigaDevice\GD32F30x

Keil Pack

<< Back

Next >>

Cancel



3.运行keil，打开工程并配置

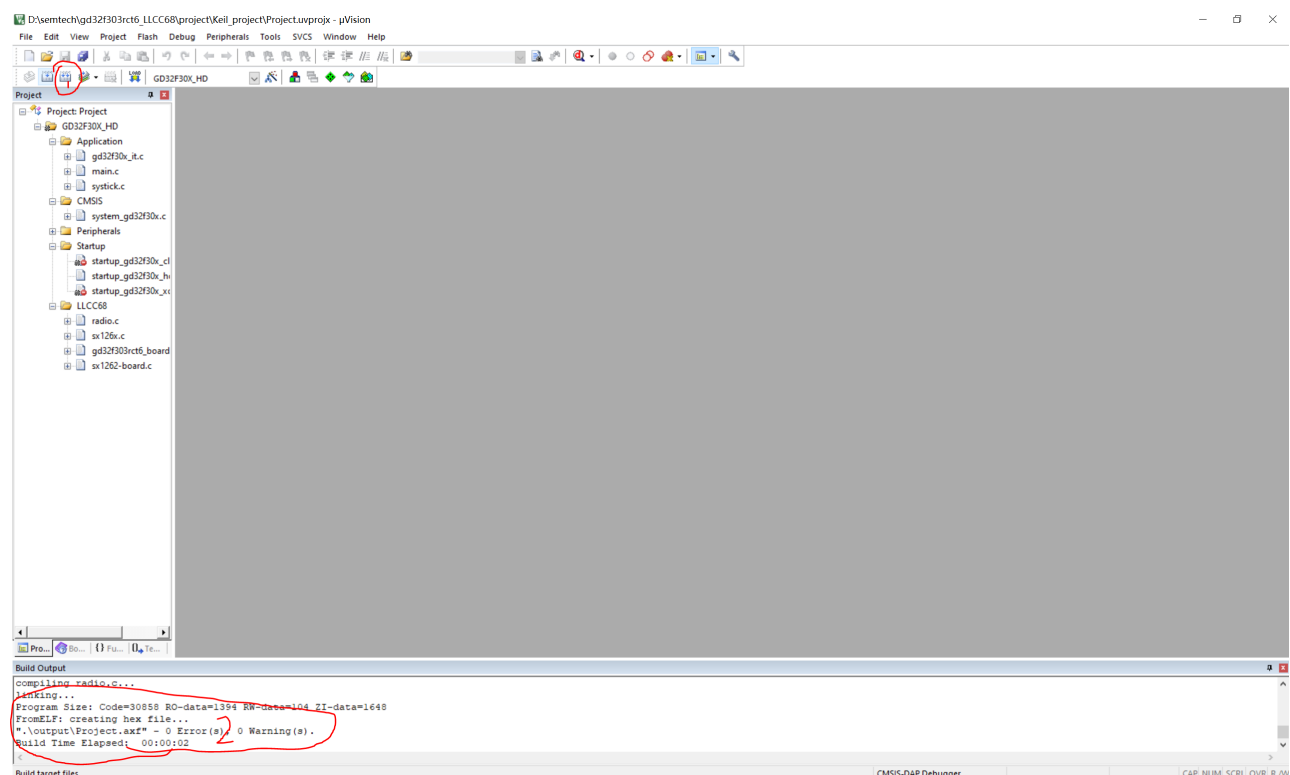
此电脑 > 新加卷 (D:) > semtech > gd32f303rct6_LLCC68

名称	修改日期	类型
Firmware	2025/3/26 18:18	文件
LLCC68	2025/3/26 18:18	文件
project	2025/3/26 18:18	文件
gd32f303rct6_LLCC68.code-workspace	2025/3/26 18:18	COI
readme.md	2025/3/26 18:18	MD

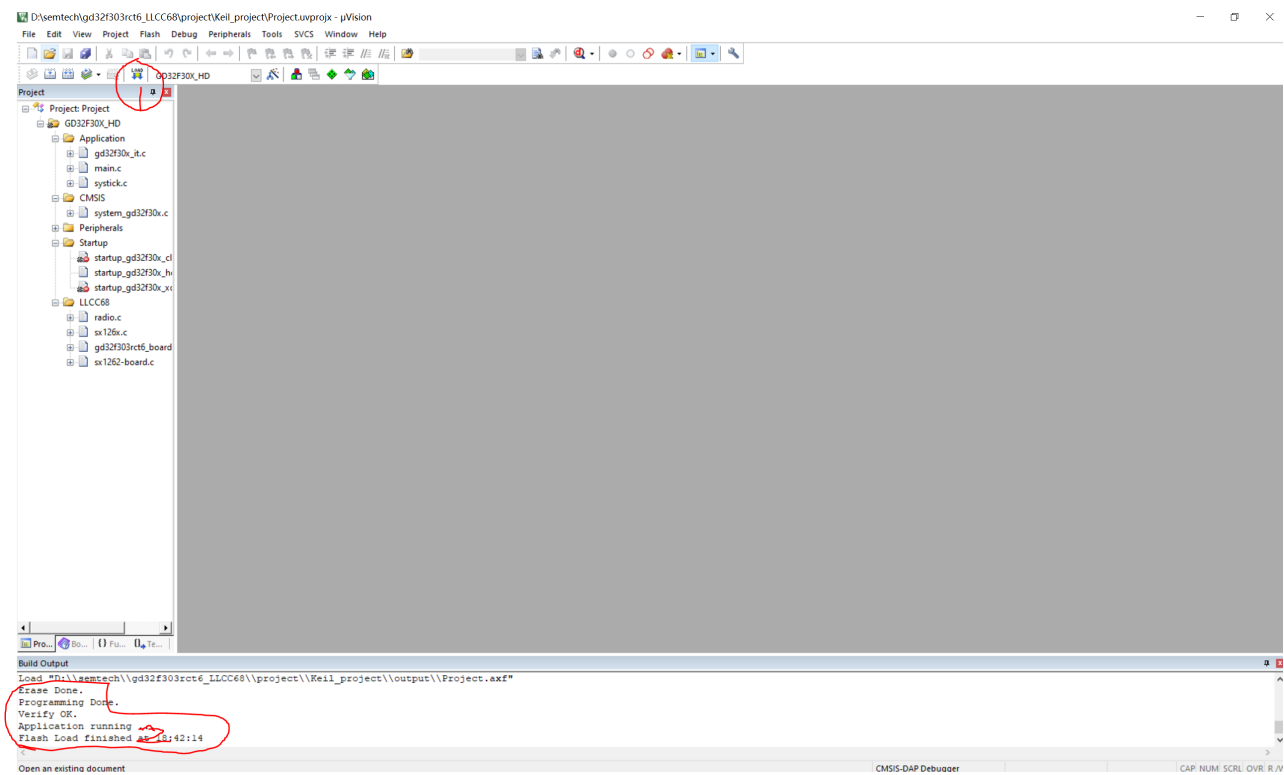
此电脑 > 新加卷 (D:) > semtech > gd32f303rct6_LLCC68 > project

名称	修改日期	类型	大小
IAR_project	2025/3/26 18:18	文件夹	
Keil_project	2025/3/26 18:18	文件夹	
gd32f30x_itc	2025/3/26 18:18	C 文件	5 KB
gd32f30x_it.h	2025/3/26 18:18	H 文件	3 KB
gd32f30x_libopt.h	2025/3/26 18:18	H 文件	3 KB
main.c	2025/3/26 18:18	C 文件	15 KB
main.h	2025/3/26 18:18	H 文件	3 KB
readme.txt	2025/3/26 18:18	文本文档	3 KB
systick.c	2025/3/26 18:18	C 文件	3 KB
systick.h	2025/3/26 18:18	H 文件	3 KB

此电脑 > 新加卷 (D:) > semtech > gd32f303rct6_LLCC68 > project > Keil_project					
名称	修改日期	类型	大小		
list	2025/3/26 18:18	文件夹			
output	2025/3/26 18:18	文件夹			
EventRecorderStub.scvd	2025/3/26 18:18	SCVD 文件	1 KB		
Project.uvgui.andywei	2025/3/26 18:18	ANDYWEI 文件	90 KB		
Project.uvguix.andywei	2025/3/26 18:18	ANDYWEI 文件	178 KB		
Project.uvopt	2025/3/26 18:18	UVOPT 文件	32 KB		
Project.uvoptx	2025/3/26 18:18	UVOPTX 文件	30 KB		
Project.uvproj	2025/3/26 18:18	礪ision4 Project	81 KB		
Project.uvprojx	2025/3/26 18:18	礪ision5 Project	76 KB		

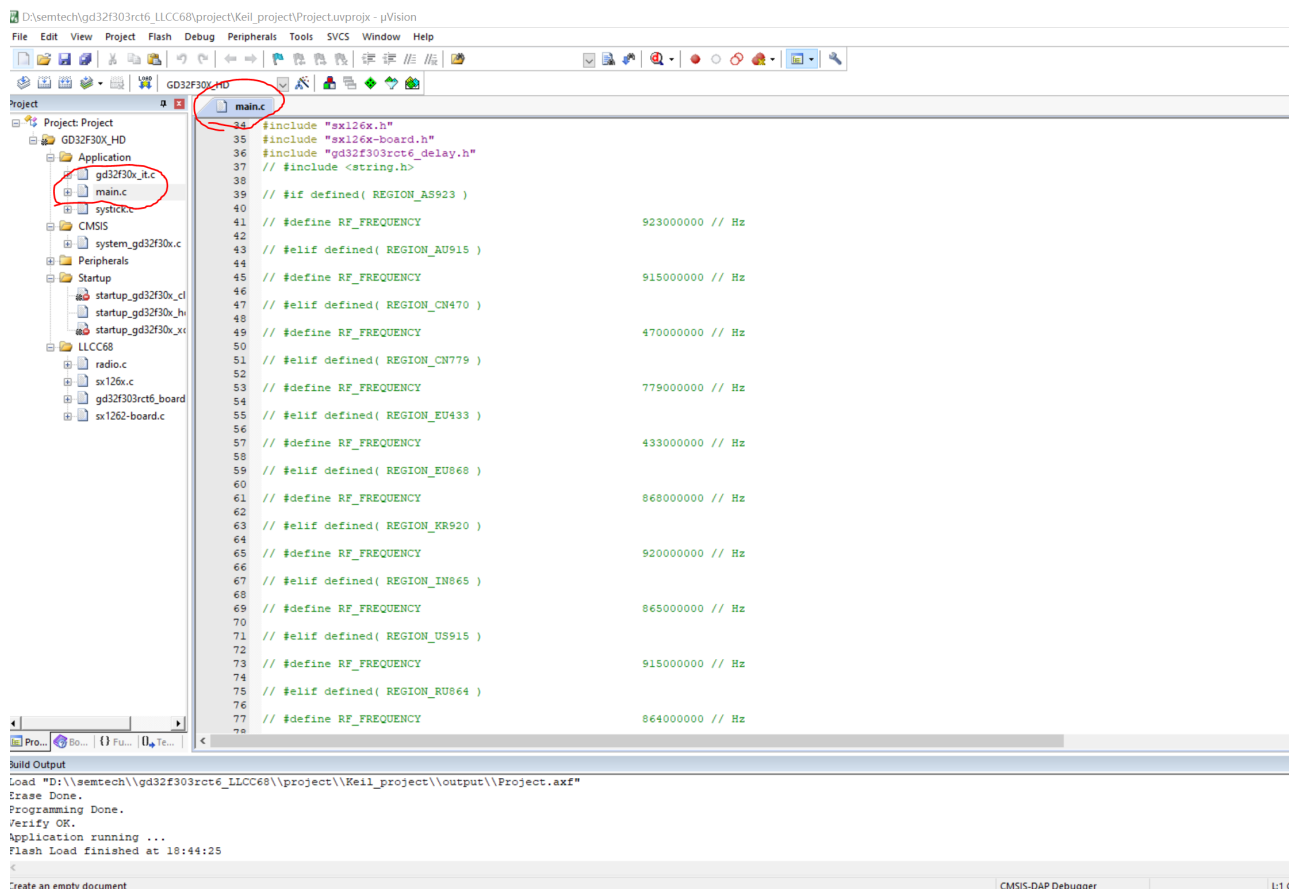


编译没问题，可以连接开发板，直接烧录下载，如下图；



4.修改lora的配置参数，编译，下载，测试，可以通过串口打印信息

只需要修改main.c里面的一些宏定义和注释相关代码就可以完成



修改载波频率，修改发射功率，如下图：

```
C main.c 9 x
project > C main.c > ...

75 // #elif defined( REGION_RU864 )
76
77 // #define RF_FREQUENCY                864000000 // Hz
78
79 // #else
80 //     #error "Please define a frequency band in the compiler options."
81 // #endif
82
83 #define USE_MODEM_LORA
84
85 //#define RF_FREQUENCY                433000000 // Hz
86 // #define RF_FREQUENCY                915000000 // Hz
87 //#define RF_FREQUENCY                868000000 // Hz
88 //#define RF_FREQUENCY                868000999 // Hz
89 // #define RF_FREQUENCY                868000999 // Hz
90 #define RF_FREQUENCY                470000000 // Hz
91
92 #define TX_OUTPUT_POWER                8 // dBm
93
94 #if defined( USE_MODEM_LORA )
95
96 // #define LORA_BANDWIDTH                0 // [0: 125 kHz,
97 // //                                     // 1: 250 kHz,
98 // //                                     // 2: 500 kHz,
99 // //                                     // 3: Reserved]
100 // #define LORA_SPREADING_FACTOR        7 // [SF7..SF12]
101 // #define LORA_CODINGRATE                1 // [1: 4/5,
102 // //                                     // 2: 4/6,
103 // //                                     // 3: 4/7,
```

修改接收带宽，扩频因子，coderate, 如下图：

```
//                                     // 4: 4/8]
// #define LORA_PREAMBLE_LENGTH            8 // Same for Tx and Rx
// #define LORA_SYMBOL_TIMEOUT            0 // Symbols
// #define LORA_FIX_LENGTH_PAYLOAD_ON      true
// #define LORA_IQ_INVERSION_ON            true

// weijunfeng 2023/09/08 CAD test
#define LORA_BANDWIDTH                0 // [0: 125 kHz,
//                                     // 1: 250 kHz,
//                                     // 2: 500 kHz,
//                                     // 3: Reserved]
#define LORA_SPREADING_FACTOR        7 // [SF7..SF12]
#define LORA_CODINGRATE                1 // [1: 4/5,
//                                     // 2: 4/6,
//                                     // 3: 4/7,
//                                     // 4: 4/8]
#define LORA_PREAMBLE_LENGTH            8 // Same for Tx and Rx
//#define LORA_PREAMBLE_LENGTH            84 // Same for Tx and Rx
#define LORA_SYMBOL_TIMEOUT            0 // Symbols
#define LORA_FIX_LENGTH_PAYLOAD_ON      false
#define LORA_IQ_INVERSION_ON            false
```

代码默认是RX模式，如下图：

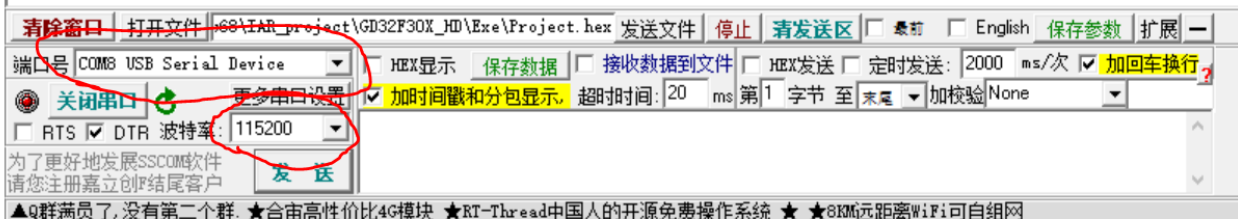
```
C main.c 9 x C main.c Current file
project > C main.c > main(void)
292 #endif
297 if (LORA_BANDWIDTH == 2)
298     strcpy(bandw, "500K");
299
300 printf("Frequency=%d,SF=%d,Bandwidth=%s\n",RF_FREQUENCY,LORA_SPREADING_FACTOR,bandw);
301 Sw1179_To_Rx();
302 PA30dbm_To_Rx();
303
304 //Radio.RxBoosted(0x00);
305 // printf("set Cad parameters and enter CAD mode\n");
306 // //SX126xSetCadParams(0x00,0x19,0x0a,0x00,0x4720);
307 //State=LOWPOWER;
308
309
310 // SX126xSetCadParams(0x00,0x19,0x0a,0x01,64000);
311 // Radio.StartCad();
312
313
314 Radio.Rx( RX_TIMEOUT_VALUE );
315 printf("start rx packet...\n");
316 State=LOWPOWER;
317
318
319 // rtc_set_alarm(2048);
320
321 // State=TX;
322 // printf("start tx packet...\n");
323 // Sw1179_To_Tx();
324 // PA30dbm_To_Tx();
325 // for ( i = 0; i < 48; i++)
326 // {
327 //     Buffer[i]='A'+i;
328 // }
329 // BufferSize=10;
330 // DelayMs( 1 );
331 // Radio.Send( Buffer, BufferSize );
332
333 // Sw1179_To_Tx();
334 // PA30dbm_To_Tx();
335 // printf("the cw frequency is %d, the tx power is %d\n",RF_FREQUENCY,22);
336 // Radio.SetTxContinuousWave(RF_FREQUENCY,13,0xffff);
337 // while (1)
338 // {
339 //     ;
340 // }
```

如下想改成发射模式，就把RX模式代码注释，打开发射部分代码就可以了，如下图：

```
C main.c 9 ● C main.c Current file
project > C main.c > main(void)
292 #endif
297 if (LORA_BANDWIDTH == 2)
298     strcpy(bandw, "500K");
299
300 printf("Frequency=%d,SF=%d,Bandwidth=%s\n",RF_FREQUENCY,LORA_SPREADING_FACTOR,bandw);
301 Sw1179_To_Rx();
302 PA30dbm_To_Rx();
303
304 //Radio.RxBoosted(0x00);
305 // printf("set Cad parameters and enter CAD mode\n");
306 // //SX126xSetCadParams(0x00,0x19,0x0a,0x00,0x4720);
307 //State=LOWPOWER;
308
309
310 // SX126xSetCadParams(0x00,0x19,0x0a,0x01,64000);
311 // Radio_StartCad();
312
313
314 // Radio.Rx( RX_TIMEOUT_VALUE );
315 // printf("start rx packet...\n");
316 // State=LOWPOWER;
317
318
319 // rtc_set_alarm(2048);
320
321 State=TX;
322 printf("start tx packet...\n");
323 Sw1179_To_Tx();
324 PA30dbm_To_Tx();
325 for ( i = 0; i < 48; i++)
326 {
327     Buffer[i]='A'+i;
328 }
329 BufferSize=10;
330 DelayMs( 1 );
331 Radio.Send( Buffer, BufferSize );
332
333 // Sw1179_To_Tx();
334 // PA30dbm_To_Tx();
335 // printf("the cw frequency is %d, the tx power is %d\n",RF_FREQUENCY,22);
336 // Radio.SetTxContinuousWave(RF_FREQUENCY,13,0xffff);
337 // while (1)
338 // {
339 //     ;
340 // }
341 // while (1)
```

接收代码打印信息如下（reset按键之后，进入接收数据包模式）：

```
[19:03:17.751]收←◆-----wei junfeng 20231002-----
[19:03:17.787]收←◆-----
register write and read test
the sync 0 is 0x12
the sync 1 is 0x34
the sync 2 is 0x56
the sync 3 is 0x78
reset
set standby to rc
set dio2 as rf switch
[19:03:17.855]收←◆-----init-----
the frequency is 1d,60,00,00
Frequency=470000000, SF=SF7, Bandwidth=125K
start rx packet...
```



发射部分代码打印信息如下(会连续发射数据包):

[19:05:57.337]收←◆—————wei junfeng 20231002—————

[19:05:57.382]收←◆register write and read test
the sync 0 is 0x12
the sync 1 is 0x34
the sync 2 is 0x56
the sync 3 is 0x78
reset
set standby to rc
set dio2 as rf switch

[19:05:57.441]收←◆—————init—————
the frequency is 1d,60,00,00
Frequency=470000000, SF=SF7, Bandwidth=125K
start tx packet...

[19:05:57.528]收←◆transmit packet successfully

[19:05:57.583]收←◆transmit packet successfully

[19:05:57.638]收←◆transmit packet successfully

[19:05:57.694]收←◆transmit packet successfully

[19:05:57.748]收←◆transmit packet successfully

[19:05:57.803]收←◆transmit packet successfully

[19:05:57.858]收←◆transmit packet successfully

[19:05:57.913]收←◆transmit packet successfully

[19:05:57.968]收←◆transmit packet successfully

[19:05:58.023]收←◆transmit packet successfully

[19:05:58.078]收←◆transmit packet successfully

[19:05:58.133]收←◆transmit packet successfully

[19:05:58.188]收←◆transmit packet successfully

[19:05:58.243]收←◆transmit packet successfully

[19:05:58.298]收←◆transmit packet successfully

[19:05:58.353]收←◆transmit packet successfully

[19:05:58.408]收←◆transmit packet successfully

[19:05:58.463]收←◆transmit packet successfully

[19:05:58.518]收←◆transmit packet successfully

[19:05:58.573]收←◆transmit packet successfully

[19:05:58.628]收←◆transmit packet successfully

[19:05:58.683]收←◆transmit packet successfully

[19:05:58.738]收←◆transmit packet successfully

[19:05:58.793]收←◆transmit packet successfully

[19:05:58.848]收←◆transmit packet successfully

[19:05:58.903]收←◆transmit packet successfully

清除窗口	打开文件	68\IAR_project\GD32F30X_HD\Exe\Project.hex		发送文件	停止	请发送区	☐ 最新	☐ English	保存
端口号	COM8	USB Serial Device	☐ HEX显示	保存数据	☐ 接收数据到文件	☐ HEX发送	☐ 定时发送:	2000	ms/次
☒ 打开串口		更多串口设置	☒ 加时间戳和分包显示	超时时间:	20	ms	第1	字节	至
☐ RTS	☒ DTR	波特率:	115200						
为了更好地发展SSCOM软件 请您注册嘉立创结尾客户									
发 送									

▲ 0群菜鸟了 没有第二个群 ▲ 会市宜性价比4G模块 ▲ RT-Thread由国人的工业级免费操作系统 ▲ RT-Thread官网: 树莓派白组网

接收端收到数据包后, 会打印数据包信息, 同时打印rssi, SNR,如下图:

[19:08:08.325]收←—receive packet successfully
RSSI=-96, SNR=12 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A
——RX Done

[19:08:08.435]收←—receive packet successfully
RSSI=-96, SNR=11 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A
——RX Done

[19:08:08.546]收←—receive packet successfully
RSSI=-96, SNR=11 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A
——RX Done

[19:08:08.655]收←—receive packet successfully
RSSI=-96, SNR=11 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A
——RX Done

[19:08:08.765]收←—receive packet successfully
RSSI=-96, SNR=12 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A
——RX Done

[19:08:08.875]收←—receive packet successfully
RSSI=-96, SNR=12 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A
——RX Done

[19:08:08.985]收←—receive packet successfully
RSSI=-96, SNR=12 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A
——RX Done

[19:08:09.095]收←—receive packet successfully
RSSI=-96, SNR=11 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A
——RX Done

[19:08:09.205]收←—receive packet successfully
RSSI=-96, SNR=12 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A
——RX Done

[19:08:09.315]收←—receive packet successfully
RSSI=-96, SNR=11 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A
——RX Done

[19:08:09.425]收←—receive packet successfully
RSSI=-96, SNR=11 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A
——RX Done

[19:08:09.535]收←—receive packet successfully
RSSI=-96, SNR=12 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A
——RX Done

[19:08:09.645]收←—receive packet successfully
RSSI=-96, SNR=12 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A
——RX Done

[19:08:09.755]收←—receive packet successfully
RSSI=-96, SNR=12 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A
——RX Done

[19:08:09.865]收←—receive packet successfully
RSSI=-96, SNR=11 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A
——RX Done

[19:08:09.975]收←—receive packet successfully
RSSI=-96, SNR=12 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A
——RX Done

[19:08:10.085]收←—receive packet successfully
RSSI=-96, SNR=12 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A
——RX Done

清除窗口	打开文件	68\IAR_project\GD32F30X_MD\Exe\Project.hex		发送文件	停止	请发送区	☐ 最新	☐ E
端口号	COM8	USB Serial Device	☐ HEX显示	保存数据	☐ 接收数据到文件	☐ HEX发送	☐ 定时发送: 20	
☒ 打开串口		更多串口设置	☒ 加时间戳和分包显示	超时时间: 20 ms	第 1 字节 至 末尾	加校验		
☐ RTS	☒ DTR	波特率: 115200						
为了更好地发展SSCOM软件 请您注册嘉立创结尾客户								
发送								
▲Q群满员了,没有第二个群. ★合宙高性价比4G模块 ★RT-Thread中国人的开源免费操作系统 ★★8KM远距离WiFi可自								
www.daxia.com S:0 R:11851 COM8 已关闭 115200bps,8,1,None,None								

